COURS · PARTIE 1 SUR 5

Introduction et Forme algébrique

Pourquoi inventer des nombres « qui n'existent pas » ? Le nombre i et ses puissances, l'écriture z = a + ib, la règle d'égalité et la méthode d'identification : les fondations complètes du chapitre.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	8 sections · 3 méthodes · QCM et 8 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Introduction & Forme algébrique

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 1 sur 5

Pourquoi inventer des nombres « qui n'existent pas » ? Comment s'écrit un nombre complexe, et quand deux complexes sont-ils égaux ? Cette partie construit les fondations du chapitre autour de ***deux notions*** *: la* ***forme algébrique*** *et l'****égalité de deux complexes****. Chaque notion est illustrée, schématisée, puis immédiatement mise en pratique.*

20 min **2 notions** **8 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Motivation — Pourquoi les nombres complexes ? 2

2 Le nombre i et ses puissances 4

3 L'écriture $z = a + \mathrm{i}b$ 6

4 La forme algébrique en pratique 8

5 La règle d'égalité 10

6 L'identification en action 12

7 Fiches méthodes 14

8 Exercices d'entraînement 15

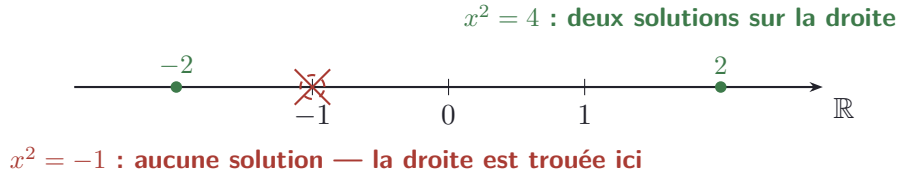
1. Motivation — Pourquoi les nombres complexes ?

Commençons par une question toute simple : **existe-t-il un nombre dont le carré vaut -1 ?** Faisons l'inventaire. Un nombre positif au carré donne un positif ($3^2 = 9$). Un nombre négatif au carré donne… aussi un positif ($(-3)^2 = 9$, le signe $-$ disparaît). Et zéro donne zéro. Conclusion :

ERREUR FRÉQUENTE — Le mur

Aucun nombre réel n'a un carré négatif. L'équation $x^2 = -1$ n'a *aucune solution* dans $\mathbb{R}$. Il en va de même pour toutes les équations $x^2 = k$ avec $k < 0$.

Visualisons ce problème sur la droite des réels. Pour $x^2 = 4$, on trouve $x = 2$ et $x = -2$: deux points bien présents sur la droite. Mais pour $x^2 = -1$, la droite est « trouée » : aucun point ne convient.



Face à ce mur, deux options : **renoncer**, ou **inventer**. L'histoire a choisi d'inventer — et ce n'est pas la première fois ! Les nombres négatifs ont longtemps paru absurdes (« comment avoir -3 moutons ? »). Les irrationnels comme $\sqrt{2}$ ont scandalisé les Grecs. À chaque fois, élargir la notion de nombre a résolu des problèmes jusque-là insolubles.

DÉFINITION — [

L'idée géniale — le nombre i] On **décide** d'inventer un nouveau nombre, noté i, et on lui attribue par convention la propriété manquante :

$$\boxed{\mathrm{i}^2 = -1}$$

Ce nombre s'appelle l'**unité imaginaire**. Ce n'est pas un réel : c'est un objet nouveau, créé exprès pour combler le trou de la droite. La seule règle du jeu : il obéit aux mêmes lois de calcul que les réels (addition, multiplication, distributivité…), avec cette seule propriété supplémentaire $\mathrm{i}^2 = -1$.

Conséquence immédiate : $x^2 = -1$ possède désormais **deux solutions**, $x = \mathrm{i}$ et $x = -\mathrm{i}$ (vérifie : $(-\mathrm{i})^2 = \mathrm{i}^2 = -1$). Et mieux : on montrera plus loin que toute équation polynomiale devient résoluble — c'est le **théorème fondamental de l'algèbre**.

ASTUCE — Où rencontre-t-on les complexes ?

- **Électricité** : impédances et courants alternatifs ;
- **Mécanique quantique** : la fonction d'onde est complexe ;
- **Traitement du signal** : analyse de Fourier, compression MP3, JPEG ;
- **Télécommunications** : WiFi, 4G, 5G ;
- **Imagerie médicale** : reconstruction des images d'IRM.

Exercice d'application 1 — Solutions dans $\mathbb{R}$ ou dans $\mathbb{C}$?

Énoncé. Parmi les équations suivantes, lesquelles ont des solutions dans $\mathbb{R}$? Lesquelles en ont dans $\mathbb{C}$? Donne-les quand elles existent.

a) $x^2 = 16$ b) $x^2 + 1 = 0$ c) $x^2 - 3x = 0$ d) $x^2 = -9$

a) $x^2 = 16$. $4^2 = 16$ et $(-4)^2 = 16$. Deux solutions dans $\mathbb{R}$: $x = 4$ ou $x = -4$.
b) $x^2 + 1 = 0$, c'est-à-dire $x^2 = -1$. Carré négatif impossible dans $\mathbb{R}$: aucune solution réelle. Dans $\mathbb{C}$: par définition de i, $x = \mathrm{i}$ ou $x = -\mathrm{i}$.
c) $x^2 - 3x = 0$. On factorise : $x(x - 3) = 0$. Un produit est nul si un facteur est nul : $x = 0$ ou $x = 3$. Deux solutions réelles.
d) $x^2 = -9$. Aucune solution dans $\mathbb{R}$. Dans $\mathbb{C}$: on remarque que $-9 = 9 \times (-1) = 9\mathrm{i}^2 = (3\mathrm{i})^2$. Donc $x = 3\mathrm{i}$ ou $x = -3\mathrm{i}$.
Bilan. Dès qu'un carré doit valoir un nombre négatif, $\mathbb{R}$ échoue et $\mathbb{C}$ réussit — toujours avec deux solutions opposées.

2. Le nombre i et ses puissances

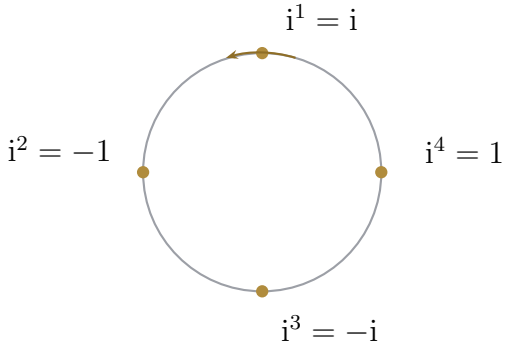
Avant d'écrire des nombres complexes, il faut bien connaître l'ingrédient de base : le nombre i, défini par $\mathrm{i}^2 = -1$. Que se passe-t-il si on le multiplie par lui-même encore et encore ? Chaque ligne se déduit de la précédente :

La construction du cycle, ligne par ligne

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}^1 &= \mathrm{i} && \text{(par définition)}\\
\mathrm{i}^2 &= -1 && \text{(la propriété fondatrice)}\\
\mathrm{i}^3 &= \mathrm{i}^2 \times \mathrm{i} = (-1) \times \mathrm{i} = -\mathrm{i}\\
\mathrm{i}^4 &= \mathrm{i}^3 \times \mathrm{i} = (-\mathrm{i}) \times \mathrm{i} = -\mathrm{i}^2 = 1\\
\mathrm{i}^5 &= \mathrm{i}^4 \times \mathrm{i} = 1 \times \mathrm{i} = \mathrm{i} \quad \text{— le cycle recommence !}
\end{aligned}$$

Les puissances de i tournent en boucle avec une **périodicité de 4** : $\mathrm{i},\ -1,\ -\mathrm{i},\ 1$, puis encore $\mathrm{i},\ -1,\ -\mathrm{i},\ 1$…

LA ROUE DES PUISSANCES DE i



période 4

2.1 Calculer i^n pour n'importe quel n : la méthode du reste

La roue fait un tour complet tous les 4 pas. Multiplier par $\mathrm{i}^4 = 1$ ne change rien : seuls comptent les pas excédentaires — c'est-à-dire **le reste de la division de n par 4**.

PROPRIÉTÉ — [

Réduction des puissances de i] On écrit $n = 4q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3\}$ (division euclidienne). Les q tours complets de la roue ne changent rien ($\mathrm{i}^4 = 1$), seul le reste compte :

$$\mathrm{i}^n = \mathrm{i}^r$$

$n \equiv 0 \pmod 4$	$n \equiv 1 \pmod 4$	$n \equiv 2 \pmod 4$	$n \equiv 3 \pmod 4$
$\mathrm{i}^n = 1$	$\mathrm{i}^n = \mathrm{i}$	$\mathrm{i}^n = -1$	$\mathrm{i}^n = -\mathrm{i}$

ASTUCE — La somme magique

Additionne les quatre positions de la roue :

$$\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3 + \mathrm{i}^4 = \mathrm{i} + (-1) + (-\mathrm{i}) + 1 = 0$$

Toute somme de 4 puissances consécutives de i vaut zéro — les termes s'éteignent deux à deux. Très utile pour les sommes longues.

ERREUR FRÉQUENTE — À bannir définitivement

Ne jamais écrire $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$. Ce n'est pas une question de style : c'est **mathématiquement faux**. Les règles de la racine carrée cessent d'être vraies sur les négatifs — les utiliser conduit à des absurdités :

$$-1 = \mathrm{i} \times \mathrm{i} = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = \sqrt{1} = 1\,?!$$

La formulation correcte est toujours : « i est le nombre tel que $\mathrm{i}^2 = -1$ ».

Exercice d'application 2 — Manier les puissances de i

Énoncé. Calculer i^{37}, i^{48}, $(2\mathrm{i})^3$, puis $S = \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3 + \cdots + \mathrm{i}^{2025}$.
i^{37} : division euclidienne : $37 = 4 \times 9 + 1$, reste 1, donc $\mathrm{i}^{37} = \mathrm{i}$.
i^{48} : $48 = 4 \times 12 + 0$, reste 0, donc $\mathrm{i}^{48} = 1$.
$(2\mathrm{i})^3$: on sépare le nombre et le i : $(2\mathrm{i})^3 = 2^3 \times \mathrm{i}^3 = 8 \times (-\mathrm{i}) = -8\mathrm{i}$.
S : il y a $2025 = 4 \times 506 + 1$ termes. On regroupe 506 paquets de 4 termes consécutifs — chacun vaut 0 (somme magique !) — et il reste le dernier terme $\mathrm{i}^{2025} = \mathrm{i}$ (reste 1).
Conclusion. $\mathrm{i}^{37} = \mathrm{i}$, $\mathrm{i}^{48} = 1$, $(2\mathrm{i})^3 = -8\mathrm{i}$, $S = \mathrm{i}$.

3. L'écriture $z = a + \mathrm{i}b$

Comment s'écrit un nombre complexe ? L'idée est simple : toute quantité contenant des i peut se ramener, après calcul, à une écriture « quelque chose + i fois quelque chose d'autre ». C'est la **forme algébrique**.

DÉFINITION — [

Forme algébrique] Tout nombre complexe z s'écrit de manière **unique**

$$\boxed{z = a + \mathrm{i}b} \qquad a \in \mathbb{R}, \quad b \in \mathbb{R}$$

a est appelé **partie réelle** de z (notée $\mathrm{Re}(z)$) et b **partie imaginaire** de z (notée $\mathrm{Im}(z)$). Les deux « ingrédients » a et b sont toujours des nombres **réels**.

Le mot *unique* est capital : un complexe donné possède une seule forme algébrique, tout comme un entier pair s'écrit de manière unique $2k$. Garde cette unicité en tête : c'est elle qui justifiera la règle d'égalité de la notion suivante. Les deux notions de cette partie sont liées !

ASTUCE — Conventions d'écriture

- Partie réelle d'abord : on écrit $3 + 5\mathrm{i}$, pas $5\mathrm{i} + 3$;
- On écrit $5\mathrm{i}$ plutôt que $\mathrm{i}5$ — et $\mathrm{i}b$ plutôt que $b\mathrm{i}$ (même si $\mathrm{i}b = b\mathrm{i}$) ;
- Partie imaginaire négative : $-3 - 2\mathrm{i}$ plutôt que $-3 + (-2)\mathrm{i}$.

3.1 Vocabulaire : les deux « ingrédients » de z

Dans l'écriture $z = a + \mathrm{i}b$, les deux réels a et b portent des noms précis qu'il faut connaître sur le bout :

Symbole	Nom	Notation
a	Partie réelle	$\mathrm{Re}(z) = a$
b	Partie imaginaire	$\mathrm{Im}(z) = b$
$\mathbb{R}$	Réel pur	$z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0$
$\mathrm{i}\mathbb{R}$	Imaginaire pur	$z \in \mathrm{i}\mathbb{R} \iff \mathrm{Re}(z) = 0$

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège n°1 du chapitre

La partie imaginaire de $z = 3+5\mathrm{i}$ est 5, **et non** $5\mathrm{i}$! La partie imaginaire est toujours un nombre réel — c'est le coefficient qui multiplie i. De même, $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$ sont des réels : $\mathrm{Re}(3+5\mathrm{i}) = 3$ et $\mathrm{Im}(3 + 5\mathrm{i}) = 5$.

PROPRIÉTÉ — [

Reconstituer un complexe]

$$z = \mathrm{Re}(z) + \mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z)$$

Un complexe se reconstitue à partir de ses deux parties — c'est l'identité de base du chapitre.

3.2 Cas particuliers : lire la forme algébrique à la loupe

- **Réel pur** : $z = a + 0\mathrm{i} = a$. Exemples : 5, -3, $\sqrt{2}$, π. Le nombre 5 est un complexe — sa partie imaginaire vaut simplement zéro.
- **Imaginaire pur** : $z = 0 + \mathrm{i}b = \mathrm{i}b$. Exemples : 3i, $-$i, 7i.
- **Le nombre** 0 : à la fois réel pur et imaginaire pur — c'est le seul dans ce cas.

PROPRIÉTÉ — [

Deux caractérisations à connaître par cœur]

$$z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0 \qquad z \in \mathrm{i}\mathbb{R} \iff \mathrm{Re}(z) = 0$$

Exercice d'application 3 — Lire Re et Im, classer

Énoncé. Pour chaque nombre, donner $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$, puis dire s'il est réel pur, imaginaire pur, ou ni l'un ni l'autre : $z_1 = 5 - 2\mathrm{i}$; $z_2 = -7\mathrm{i}$; $z_3 = \dfrac{1}{2}$; $z_4 = \mathrm{i}^2 + 2\mathrm{i}$; $z_5 = 0$.

$z_1 = 5 - 2\mathrm{i}$: directement lisible : $\mathrm{Re}(z_1) = 5$, $\mathrm{Im}(z_1) = -2$ (attention au signe !). Ni l'un ni l'autre.

$z_2 = -7\mathrm{i}$: pas de partie réelle visible, donc elle vaut 0 : $\mathrm{Re}(z_2) = 0$, $\mathrm{Im}(z_2) = -7$. Imaginaire pur.

$z_3 = \frac{1}{2}$: $\mathrm{Re}(z_3) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{Im}(z_3) = 0$. Réel pur.

$z_4 = \mathrm{i}^2 + 2\mathrm{i}$: il faut d'abord simplifier ! Comme $\mathrm{i}^2 = -1$: $z_4 = -1 + 2\mathrm{i}$. Donc $\mathrm{Re}(z_4) = -1$, $\mathrm{Im}(z_4) = 2$. Ni l'un ni l'autre.

$z_5 = 0$: $\mathrm{Re}(z_5) = 0$ et $\mathrm{Im}(z_5) = 0$. À la fois réel pur *et* imaginaire pur — le seul !

Règle d'or. On ne lit Re et Im qu'*après* avoir tout simplifié sous la forme $a + \mathrm{i}b$.

4. La forme algébrique en pratique

En exercice, on te donnera rarement z déjà écrit $a+ib$: il faudra transformer une expression (somme, produit, puissance…) pour la mettre sous forme algébrique. Voici les techniques, de la plus simple à la plus complète.

4.1 Technique 1 — Sommes et différences : ingrédient par ingrédient

PROPRIÉTÉ — [

Somme et différence]

$$(a+\mathrm{i}b)\pm(c+\mathrm{i}d)=(a\pm c)+\mathrm{i}\,(b\pm d)$$

On regroupe les parties réelles entre elles, les parties imaginaires entre elles.

Exemple

$$(2+3\mathrm{i})+(5-\mathrm{i})=(2+5)+\mathrm{i}(3-1)=7+2\mathrm{i}$$
$$(2+3\mathrm{i})-(5-\mathrm{i})=(2-5)+\mathrm{i}(3-(-1))=-3+4\mathrm{i}\quad\text{— attention : } -(-\mathrm{i})=+\mathrm{i}!$$

4.2 Technique 2 — Produits : développer puis remplacer i^2 par -1

On développe comme un produit de deux binômes classique (distributivité), puis chaque i^2 devient -1. Enfin, on regroupe réel / imaginaire.

Démonstration de la formule générale

$$\begin{aligned}(a+\mathrm{i}b)(c+\mathrm{i}d) &= ac+\mathrm{i}ad+\mathrm{i}bc+\mathrm{i}^2bd && \text{(distributivité — double développement)}\\ &= ac+\mathrm{i}ad+\mathrm{i}bc-bd && \text{(car } \mathrm{i}^2=-1\text{)}\\ &= (ac-bd)+\mathrm{i}(ad+bc) && \text{(regroupement)}\end{aligned}$$

PROPRIÉTÉ — [

Produit sous forme algébrique]

$$(a+\mathrm{i}b)(c+\mathrm{i}d)=(ac-bd)+\mathrm{i}\,(ad+bc)$$

En pratique, tu n'as pas besoin d'apprendre cette formule : tu développes et tu simplifies les i^2.

Exemples numériques

$$(2+3\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=2-2\mathrm{i}+3\mathrm{i}-3\mathrm{i}^2=2+\mathrm{i}+3=5+\mathrm{i}$$
$$(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=1+2\mathrm{i}-1=2\mathrm{i}\quad\text{— un carré imaginaire pur !}$$

ASTUCE — D'où vient le « + » dans a^2+b^2 ?

C'est l'identité remarquable $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$ appliquée avec $y=\mathrm{i}b$: le double produit $\mathrm{i}ab$ s'annule, et $-\mathrm{i}^2b^2=+b^2$ — le carré négatif devient positif. Exemple :

$$(3+2\mathrm{i})(3-2\mathrm{i})=9+4=13$$

Ce schéma sera la clé des quotients en Partie 2 — mémorise-le maintenant !

4.3 Technique 3 — Puissances d'un complexe : multiplication répétée

Exemple détaillé

Soit $z=1+\mathrm{i}$:

$$z^2=(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=1+2\mathrm{i}-1=2\mathrm{i} \quad \text{(identité remarquable } (a+b)^2\text{)}$$
$$z^3=z^2\times z=2\mathrm{i}\times(1+\mathrm{i})=2\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2=-2+2\mathrm{i}$$
$$z^4=z^2\times z^2=2\mathrm{i}\times 2\mathrm{i}=4\mathrm{i}^2=-4 \quad \text{— et voilà un réel !}$$

Exercice d'application 4 — Mettre sous forme algébrique

Énoncé. Écrire sous forme algébrique et donner Re et Im :

$$\text{a) } z=(2+\mathrm{i})+3\mathrm{i}(2-\mathrm{i}) \qquad \text{b) } w=(1+\mathrm{i})^2+(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})$$

a) D'abord le produit : $3\mathrm{i}(2-\mathrm{i})=6\mathrm{i}-3\mathrm{i}^2=6\mathrm{i}+3=3+6\mathrm{i}$. Puis la somme : $z=(2+3)+\mathrm{i}(1+6)=5+7\mathrm{i}$. Donc $\mathrm{Re}(z)=5$, $\mathrm{Im}(z)=7$.
b) Premier terme (identité $(a+b)^2$) : $(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}$. Second terme (schéma $(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b)$) : $(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=2^2+1^2=5$. Somme : $w=5+2\mathrm{i}$. Donc $\mathrm{Re}(w)=5$, $\mathrm{Im}(w)=2$.

5. La règle d'égalité

Comment savoir si deux nombres complexes sont égaux ? La réponse s'appuie directement sur la notion précédente : puisque la forme algébrique est *unique*, deux complexes égaux ont forcément la même écriture $a + \mathrm{i}b$ — donc les mêmes parties réelle et imaginaire.

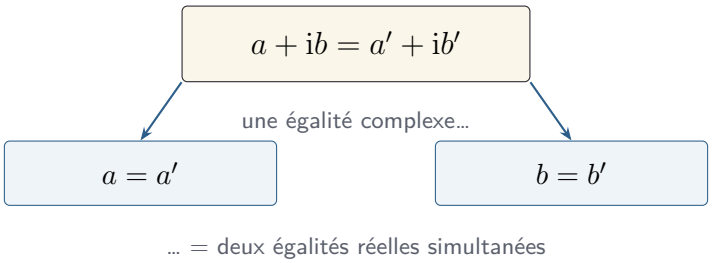
DÉFINITION — [

Égalité de deux nombres complexes]

$$a + \mathrm{i}b = a' + \mathrm{i}b' \iff a = a' \quad \text{et} \quad b = b'$$

Deux complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles coïncident **et** leurs parties imaginaires coïncident. Une seule égalité complexe équivaut à **deux égalités réelles**.

C'est cette bascule — du complexe vers le réel — qui transforme les équations en systèmes : c'est l'outil le plus utilisé de tout le chapitre.



5.1 Conséquence 1 — Quand un complexe est-il nul ?

PROPRIÉTÉ — [

Le complexe nul]

$$z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0 \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}(z) = 0$$

Attention : $\mathrm{Re}(z) = 0$ tout seul signifie seulement que z est imaginaire pur — par exemple $z = 5\mathrm{i}$ n'est pas nul pour autant ! Il faut les deux conditions.

5.2 Conséquence 2 — Prouver que deux complexes sont différents

Un seul ingrédient qui diffère suffit

Les complexes $z = 2 + 3\mathrm{i}$ et $w = 2 - 3\mathrm{i}$ sont-ils égaux ? Comparons ingrédient par ingrédient :

- $\mathrm{Re}(z) = 2$ et $\mathrm{Re}(w) = 2$: les parties réelles coïncident ;
- $\mathrm{Im}(z) = 3$ et $\mathrm{Im}(w) = -3$: les parties imaginaires *diffèrent*.

Conclusion : $z \neq w$. Une seule différence suffit : la règle exige que les *deux* ingrédients coïncident.

Exercice d'application 5 — Utiliser la règle directement

Énoncé. Déterminer les réels x et y tels que $(2x - 1) + (y + 3)\mathrm{i} = 5 - 2\mathrm{i}$.

Étape 1 — Identifier les ingrédients. À gauche : partie réelle $2x-1$, partie imaginaire $y+3$. À droite : partie réelle 5, partie imaginaire -2 (car $5-2\mathrm{i}=5+(-2)\mathrm{i}$).
Étape 2 — Appliquer la règle (réel = réel ET imaginaire = imaginaire) :

$$2x-1=5 \qquad \text{et} \qquad y+3=-2$$

Étape 3 — Résoudre. $2x=6$ donc $x=3$; $y=-2-3=-5$.
Étape 4 — Vérifier. $(2\times 3-1)+(-5+3)\mathrm{i}=5-2\mathrm{i}$ ✓
Solution : $x=3$ et $y=-5$.

6. L'identification en action

La règle d'égalité devient une méthode quand l'inconnue est complexe : on pose $z = x + \mathrm{i}y$ (avec x, y réels), on développe tout, puis la règle transforme l'équation complexe en **système de deux équations réelles**. Cette méthode s'appelle l'**identification** — c'est LE réflexe n°1 du chapitre.

MÉTHODE — [

L'identification — la démarche en 4 temps]

1. **Poser** l'inconnue sous forme algébrique : on cherche $z = x + \mathrm{i}y$, avec x et y réels ;
2. **Développer** le membre de gauche : remplacer chaque i^2 par -1, puis regrouper en (réel) $+\mathrm{i}$(réel) ;
3. **Identifier** les parties réelles et imaginaires grâce à $a + \mathrm{i}b = a' + \mathrm{i}b' \iff a = a'$ et $b = b'$;
4. **Résoudre** le système, conclure, **vérifier** : la vérification dans l'équation de départ valide tout.

Exemple complet résolu

Énoncé. Déterminer les réels x et y tels que $(1+\mathrm{i})(x+\mathrm{i}y) = 2 - \mathrm{i}$.
Étape 1 — Développer :

$$\begin{aligned}(1+\mathrm{i})(x+\mathrm{i}y) &= x + \mathrm{i}y + \mathrm{i}x + \mathrm{i}^2 y = x + \mathrm{i}y + \mathrm{i}x - y \\ &= (x-y) + \mathrm{i}(x+y)\end{aligned}$$

Étape 2 — Identifier avec $2 - \mathrm{i} = 2 + (-1)\mathrm{i}$:

$$x - y = 2 \qquad \text{et} \qquad x + y = -1$$

Étape 3 — Résoudre. En additionnant les deux lignes : $2x = 1$, donc $x = \frac{1}{2}$; en reportant : $\frac{1}{2} + y = -1$, donc $y = -\frac{3}{2}$.
Étape 4 — Vérifier. $(1+\mathrm{i})\left(\frac{1}{2} - \frac{3\mathrm{i}}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{3\mathrm{i}}{2} + \frac{\mathrm{i}}{2} + \frac{3}{2} = 2 - \mathrm{i}$ ✓
Solution : $z = \dfrac{1}{2} - \dfrac{3}{2}\,\mathrm{i}$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction modèle — à recopier le jour du contrôle

« Soit $z = x + \mathrm{i}y$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. On développe : $\ldots = (\ldots) + \mathrm{i}(\ldots)$. Or $\ldots = c + \mathrm{i}d$. Par identification des parties réelles et imaginaires : $\ldots = c$ et $\ldots = d$. On résout le système : $x = \ldots$, $y = \ldots$. Vérification : $\ldots$ ✓ » Cette trame en 4 temps (*poser, développer, identifier, vérifier*) vaut la totalité des points de méthode.

6.1 Application type 1 — Résoudre $(a + \mathrm{i}b)z = c$

Exemple résolu

Résoudre $(1+\mathrm{i})z = 4 + 2\mathrm{i}$.
Étape 1 — Poser $z = x + \mathrm{i}y$: $(1+\mathrm{i})(x+\mathrm{i}y) = 4 + 2\mathrm{i}$.
Étape 2 — Développer : $(x-y) + \mathrm{i}(x+y) = 4 + 2\mathrm{i}$.
Étape 3 — Identifier : $x - y = 4$ et $x + y = 2$.
Étape 4 — Résoudre : addition : $2x = 6$, donc $x = 3$; puis $y = 2 - 3 = -1$.

Vérification : $(1+\mathrm{i})(3-\mathrm{i}) = 3-\mathrm{i}+3\mathrm{i}-\mathrm{i}^2 = 4+2\mathrm{i}$ ✓
Solution : $z = 3-\mathrm{i}$.
Remarque. Cette équation ressemble à une division $z = (4+2\mathrm{i})/(1+\mathrm{i})$ — l'identification permet de la résoudre sans aucune formule d'inverse !

6.2 Application type 2 — Décomposer sur des coefficients réels

Exemple résolu

Déterminer les réels a et b tels que $a(1+\mathrm{i})+b(1-\mathrm{i}) = 4+2\mathrm{i}$.
Étape 1 — Développer : $a+a\mathrm{i}+b-b\mathrm{i} = (a+b)+\mathrm{i}(a-b)$.
Étape 2 — Identifier : $a+b=4$ et $a-b=2$.
Étape 3 — Résoudre : en additionnant : $2a=6$, donc $a=3$; en reportant : $b=4-3=1$.
Vérification : $3(1+\mathrm{i})+1(1-\mathrm{i}) = 3+3\mathrm{i}+1-\mathrm{i} = 4+2\mathrm{i}$ ✓
Solution : $a=3$ et $b=1$.

6.3 Application type 3 — Reconnaître un réel pur grâce à l'égalité

Exemple résolu (paramètre réel)

Déterminer les réels x tels que $z = x+(x^2-1)\mathrm{i}$ soit réel pur.
Étape 1 — Écrire la condition : d'après la forme algébrique, $z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0$.
Étape 2 — Appliquer : $\mathrm{Im}(z) = x^2-1$, donc on résout $x^2-1=0$.
Étape 3 — Résoudre : $x^2=1$, donc $x=1$ ou $x=-1$.
Vérification : pour $x=1$: $z = 1+0\mathrm{i} = 1$ ✓ réel. Pour $x=-1$: $z=-1+0\mathrm{i}=-1$ ✓ réel.
Conclusion : z est réel pur pour $x=1$ ou $x=-1$.

ERREUR FRÉQUENTE — Identifier trop tôt

Il faut d'abord **regrouper** tous les termes réels ensemble et tous les termes en i ensemble, puis identifier. Identifier « en vrac », terme à terme sans regrouper, est la source principale d'erreurs dans ce type d'exercice.

Exercice d'application 6 — Identification complète

Énoncé. Déterminer les réels x et y tels que $(x+\mathrm{i}y)(2-\mathrm{i}) = 4+3\mathrm{i}$.
Étape 1 — Développer : $(x+\mathrm{i}y)(2-\mathrm{i}) = 2x-\mathrm{i}x+2\mathrm{i}y-\mathrm{i}^2y = (2x+y)+\mathrm{i}(2y-x)$.
Étape 2 — Identifier : $2x+y=4$ et $-x+2y=3$.
Étape 3 — Résoudre par substitution. De la première : $y=4-2x$. Dans la seconde : $-x+2(4-2x)=3$, puis $-x+8-4x=3$, puis $-5x=-5$, donc $x=1$, et $y=4-2=2$.
Étape 4 — Vérifier. $(1+2\mathrm{i})(2-\mathrm{i}) = 2-\mathrm{i}+4\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2 = 4+3\mathrm{i}$ ✓
Solution : $x=1$ et $y=2$.

7. Fiches méthodes

Trois procédés à automatiser. Le jour du contrôle, ils doivent venir sans réfléchir.

MÉTHODE — [

Méthode 1 — Mettre une expression sous forme algébrique]

1. **Développer** tous les produits et remplacer chaque i^2 par -1 : utiliser les identités remarquables et le schéma $(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b)=a^2+b^2$ si possible ;
2. **Regrouper** : les réels ensemble, les termes en i ensemble : $z=$ (somme des réels) + i(somme des coefficients) ;
3. **Lire** $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$, simplifier les fractions : ne conclure qu'une fois la forme $a+\mathrm{i}b$ obtenue ;
4. **Vérifier** en repassant Re et Im sur la forme trouvée : si les deux parties retrouvées correspondent à l'énoncé, la forme est validée.

Application. $z=(2+\mathrm{i})+3\mathrm{i}(2-\mathrm{i})$: $3\mathrm{i}(2-\mathrm{i})=6\mathrm{i}-3\mathrm{i}^2=3+6\mathrm{i}$, puis $z=(2+3)+\mathrm{i}(1+6)=5+7\mathrm{i}$, donc $\mathrm{Re}(z)=5$ et $\mathrm{Im}(z)=7$.

MÉTHODE — [

Méthode 2 — Identifier (équation à inconnue complexe)]

1. **Poser** $z=x+\mathrm{i}y$ avec x,y réels et écrire l'équation complète ;
2. **Développer** et regrouper en (réel) +i(réel) : $(ax-by)+\mathrm{i}(ay+bx)=c+\mathrm{i}d$;
3. **Identifier** puis résoudre le système 2×2 : addition/soustraction des lignes ou substitution ;
4. **Conclure** $z=x+\mathrm{i}y$ et **vérifier** : le membre de gauche doit redonner le membre de droite — vérification en 10 secondes.

Application. $(1+\mathrm{i})z=4+2\mathrm{i}$ donne $x-y=4$ et $x+y=2$, d'où $z=3-\mathrm{i}$ ✓

MÉTHODE — [

Méthode 3 — Reconnaître réel pur / imaginaire pur]

1. **Mettre d'abord** z sous forme algébrique : simplifier tous les i^2, développer tous les produits ;
2. **Appliquer la bonne caractérisation** : réel pur $\iff \mathrm{Im}(z)=0$ · imaginaire pur $\iff \mathrm{Re}(z)=0$ · nul $\iff$ les deux nuls ;
3. **Résoudre** l'équation obtenue : si un paramètre x figure dans z, on obtient une condition sur x ;
4. **Tester** sur une valeur numérique simple (prendre $x=0$ ou $x=1$) et confirmer que la caractérisation est respectée.

Application. $z=x+(x^2-1)\mathrm{i}$ est réel pur si et seulement si $x^2-1=0$, donc $x=\pm 1$ ✓

8. Exercices d'entraînement

8.1 QCM — teste tes réflexes

QCM

Q1. La partie imaginaire de $z = 4 - 7\mathrm{i}$ est : A) $4\mathrm{i}$ B) $-7\mathrm{i}$ C) -7 D) 7
Q2. i^{2026} est égal à : A) i B) -1 C) $-\mathrm{i}$ D) 1
Q3. $a + \mathrm{i}b = a' + \mathrm{i}b'$ si et seulement si : A) $a = a'$ B) $b = b'$ C) $a = a'$ et $b = b'$ D) $a + b = a' + b'$
Q4. z est un réel pur si et seulement si : A) $\mathrm{Im}(z) = 0$ B) $\mathrm{Re}(z) = 0$ C) $z = 0$ D) $\mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z)$
Q5. $(2 + \mathrm{i})(2 - \mathrm{i})$ est : A) un imaginaire pur B) un réel C) nul D) impossible à calculer

ASTUCE — Réponses et justifications

Q1 : C. La partie imaginaire est le coefficient réel devant i — jamais un multiple de i. La réponse B est le piège classique !
Q2 : B. $2026 = 4 \times 506 + 2$, reste 2 : $\mathrm{i}^{2026} = \mathrm{i}^2 = -1$.
Q3 : C. Les *deux* ingrédients doivent coïncider — c'est la règle fondamentale d'égalité. (D est faux : $2 + 3\mathrm{i} \neq 3 + 2\mathrm{i}$ alors que $2 + 3 = 3 + 2$!)
Q4 : A. Réel pur $\iff \mathrm{Im}(z) = 0$. (B correspond à l'imaginaire pur, et C est le seul nombre à la fois réel *et* imaginaire pur.)
Q5 : B. $(2 + \mathrm{i})(2 - \mathrm{i}) = 2^2 + 1^2 = 5$: un réel, grâce au schéma conjugué.

8.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé)

Exercice 1 — Lire et classer

Donner $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$ pour $z = -3+7\mathrm{i}$, puis classer les nombres suivants : réel pur, imaginaire pur, ou ni l'un ni l'autre : 5 ; $-3\mathrm{i}$; $2 + 2\mathrm{i}$; i^2.
Solution. $z = -3 + 7\mathrm{i}$: $\mathrm{Re}(z) = -3$, $\mathrm{Im}(z) = 7$. Ensuite : 5 a Im $= 0$, donc réel pur ; $-3\mathrm{i}$ a Re $= 0$, donc imaginaire pur ; $2 + 2\mathrm{i}$ a les deux parties non nulles, donc ni l'un ni l'autre ; i^2 — piège ! — doit d'abord être simplifié : $\mathrm{i}^2 = -1$, donc réel pur.

Exercice 2 — Puissances de i

Calculer i^{42}, i^{100}, $(3\mathrm{i})^4$.
Solution. i^{42} : $42 = 4 \times 10 + 2$, reste 2, donc $\mathrm{i}^{42} = -1$. i^{100} : $100 = 4 \times 25 + 0$, reste 0, donc $\mathrm{i}^{100} = 1$. $(3\mathrm{i})^4 = 3^4 \times \mathrm{i}^4 = 81 \times 1 = 81$.

Exercice 3 — Forme algébrique

Écrire sous forme algébrique : $z = (2 + \mathrm{i})^2 + 3\mathrm{i}(1 - \mathrm{i})$, puis donner $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$.
Solution. Premier terme (identité $(a + b)^2$) : $(2 + \mathrm{i})^2 = 4 + 4\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 3 + 4\mathrm{i}$. Second terme : $3\mathrm{i}(1 - \mathrm{i}) = 3\mathrm{i} - 3\mathrm{i}^2 = 3 + 3\mathrm{i}$. Somme : $z = (3+3) + \mathrm{i}(4+3) = 6 + 7\mathrm{i}$, avec $\mathrm{Re}(z) = 6$ et $\mathrm{Im}(z) = 7$.

Exercice 4 — Égalité directe

Déterminer les réels x et y tels que $(3x+2)+(y-4)\mathrm{i}=8-\mathrm{i}$.
Solution. Identification : à droite, $8-\mathrm{i}=8+(-1)\mathrm{i}$, donc $3x+2=8$ (donne $x=2$) et $y-4=-1$ (donne $y=3$). Vérification : $(3\times 2+2)+(3-4)\mathrm{i}=8-\mathrm{i}$ ✓ Solution : $x=2$, $y=3$.

Exercice 5 — Identification complète (niveau étoilé)

Déterminer les réels x et y tels que $(2+\mathrm{i})(x+\mathrm{i}y)=3+\mathrm{i}$.
Solution. Étape 1 — Développer : $(2+\mathrm{i})(x+\mathrm{i}y)=2x+2\mathrm{i}y+\mathrm{i}x+\mathrm{i}^2y=(2x-y)+\mathrm{i}(x+2y)$. Étape 2 — Identifier : $2x-y=3$ et $x+2y=1$. Étape 3 — Résoudre : de la première, $y=2x-3$; dans la seconde : $x+4x-6=1$, puis $5x=7$, donc $x=\frac{7}{5}$, et $y=\frac{14}{5}-\frac{15}{5}=-\frac{1}{5}$. Étape 4 — Vérifier : $(2+\mathrm{i})\left(\frac{7}{5}-\frac{\mathrm{i}}{5}\right)=\frac{14}{5}-\frac{2\mathrm{i}}{5}+\frac{7\mathrm{i}}{5}+\frac{1}{5}=3+\mathrm{i}$ ✓ Solution : $x=\frac{7}{5}$, $y=-\frac{1}{5}$.

Exercice 6 — Type division (niveau étoilé)

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(1-\mathrm{i})z=6+2\mathrm{i}$.
Solution. Posons $z=x+\mathrm{i}y$: $(1-\mathrm{i})(x+\mathrm{i}y)=6+2\mathrm{i}$. Développons : $x+\mathrm{i}y-\mathrm{i}x-\mathrm{i}^2y=(x+y)+\mathrm{i}(y-x)$. Identifions : $x+y=6$ et $y-x=2$. En additionnant : $2y=8$, donc $y=4$, puis $x=6-4=2$. Vérification : $(1-\mathrm{i})(2+4\mathrm{i})=2+4\mathrm{i}-2\mathrm{i}-4\mathrm{i}^2=6+2\mathrm{i}$ ✓ Solution : $z=2+4\mathrm{i}$.

Exercice 7 — Décomposition réelle (niveau deux étoiles)

Déterminer les réels a et b tels que $a(2+\mathrm{i})+b(1-\mathrm{i})=5$.
Solution. Développons : $2a+a\mathrm{i}+b-b\mathrm{i}=(2a+b)+\mathrm{i}(a-b)$. Identifions avec $5=5+0\mathrm{i}$: $2a+b=5$ et $a-b=0$. La seconde donne $a=b$; en reportant : $3a=5$, donc $a=b=\frac{5}{3}$. Vérification : $\frac{5}{3}(2+\mathrm{i})+\frac{5}{3}(1-\mathrm{i})=\frac{5}{3}\times 3=5$ ✓ Solution : $a=b=\frac{5}{3}$.

Exercice 8 — Synthèse des deux notions (niveau deux étoiles)

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2=2\mathrm{i}$ (indice : pose $z=x+\mathrm{i}y$ et utilise la règle d'égalité).
Solution. Étape 1 — Poser $z=x+\mathrm{i}y$ $(x,y$ réels) et développer avec l'identité $(a+b)^2$: $z^2=(x+\mathrm{i}y)^2=x^2+2\mathrm{i}xy+\mathrm{i}^2y^2=(x^2-y^2)+2xy\,\mathrm{i}$. Étape 2 — Identifier avec $2\mathrm{i}=0+2\mathrm{i}$: $x^2-y^2=0$ et $2xy=2$. Étape 3 — Résoudre : la première donne $x^2=y^2$, donc $y=x$ ou $y=-x$; la seconde donne $xy=1>0$: x et y sont de même signe, on garde $y=x$. Alors $2x^2=2$, donc $x^2=1$, donc $x=1$ ou $x=-1$, et $y=x$. Étape 4 — Vérifier : $(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$ ✓ et $(-1-\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}$ ✓ Solutions : $z=1+\mathrm{i}$ ou $z=-1-\mathrm{i}$.
Cet exercice réunit les deux notions : la forme algébrique (développer z^2) et l'égalité (identifier). Le jour du contrôle, c'est ce genre de sujet qui tombe !

8.3 Table de synthèse — toute la partie en un écran

Objet	Formule	Réflexe de vérification
Puissances de i	$\mathrm{i},\ -1,\ -\mathrm{i},\ 1$ (période 4)	reste de n dans la division par 4
Somme de 4 puissances	$\mathrm{i}^k+\mathrm{i}^{k+1}+\mathrm{i}^{k+2}+\mathrm{i}^{k+3}=0$	4 termes consécutifs s'annulent
Forme algébrique	$z=a+\mathrm{i}b$, a et b réels	écriture unique, donc identification
Parties de z	$\mathrm{Re}(z)=a$, $\mathrm{Im}(z)=b$	$\mathrm{Im}(z)=b$, jamais $b\mathrm{i}$!
Réel pur	$z\in\mathbb{R}\iff\mathrm{Im}(z)=0$	0 est réel *et* imaginaire
Imaginaire pur	$z\in\mathrm{i}\mathbb{R}\iff\mathrm{Re}(z)=0$	$\mathrm{Re}(z)=0$ ne veut pas dire z nul !
Produit « conjugué »	$(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b)=a^2+b^2$	résultat réel positif
Égalité	$a+\mathrm{i}b=a'+\mathrm{i}b'\iff a=a'$ et $b=b'$	les *deux* conditions !
Complexe nul	$z=0\iff\mathrm{Re}(z)=\mathrm{Im}(z)=0$	une seule condition ne suffit pas